

浙江大学 2025 - 2026 学年秋冬学期

《 数学建模 》课程期中练习

姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

一、一智慧家居内有 n 种电器，每种电器每日仅在从某个整点起的一小时内使用。电器 j 每小时的用电量为 α_j 度， $j=1, \dots, n$ 。所需电能可由太阳能发电设备提供，太阳能不足时从电网获取。设第 i ， $i=1, \dots, 24$ 小时每度电的太阳能发电成本与电网电价分别为 λ_i 和 μ_i ，太阳能发电的电量上限为 c_i 。现希望合理安排设备用电，使太阳能发电成本与支付电网电价的总和最小。试写出求解该问题的数学规划。

二、三段计价制 (three-part tariff) 是很多行业采用的一种定价方式。对某种商品，顾客不论购买多少件，至少需支付 F 元。支付 F 元后可获得至多 Q 件商品。若购买件数超过 Q ，每超过一件需额外支付 S 元。现有 n 位顾客。已知顾客 $i, i=1, \dots, n$ 购买 j 件商品的支付意愿 (willingness-to-pay) 为 w_{ij} ，顺差 (surplus) 定义为 $w_{ij} - p_j$ 。假设每位顾客均会选择唯一的一种购买商品的数量，使其顺差最大。现销售方需确定 F, Q, S 的值，使其总销售收入尽可能大。试写出求解该问题的数学规划。

题意理解.

$p_j = \begin{cases} F, & j=1, \dots, Q \\ F+S(j-Q), & j>Q \end{cases}$ ③ 决策变量.
记 $X_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{顾客 } i \text{ 购买 } j \text{ 件商品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

数学规划

① 目标函数: $\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} X_{i,j} p_j$

② 约束条件: $p_j = F, j=1 \dots Q$; $p_j = F+S(j-Q), j>Q$

$$\sum_{j=1}^{\infty} X_{i,j} = 1, \forall i$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} X_{i,j} (w_{i,j} - p_j) \geq w_{i,k} - p_k, \forall i \forall k$$

第1页, 总4页

$$X_{i,j} = 0 \text{ 或 } 1, \forall i \forall j$$

三、一单行道上有 n 个车位，按车行方向分别记为 $1, 2, \dots, n$ 。每个车位有空闲和占用两种状态，车位 i 空闲的概率为 $\alpha_i > 0$ ，且各车位是否空闲相互独立。车辆行进时至多只能看到车行前方最近的一个车位的状态。若在车位 i 上停车的效用为 $U_i > 0$ ，未在 n 个车位上停车的效用为 0。一车从该道路起点出发沿道路单向行驶，试寻找一停车策略，使期望效用达到最大。

(1) 记 $V_i, i=1, \dots, n+1$ 为驶过车位 $i-1$ 后（车位 0 为道路起点）开始计划停车所可能获得的最大期望效用，试写出 V_i 所满足的递推关系；

(2) 令 $x_i = V_i - V_{i+1}, i=1, \dots, n$ ，试写出求解该问题的以 x_i 为决策变量的数学规划。

$$(1) \quad V_i = \alpha_i \cdot \max(U_i, V_{i+1}) + (1 - \alpha_i) V_{i+1}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$V_{n+1} = 0.$$

$$(2) \quad V_i = \sum_{j=i}^n x_j$$

由 (1) 知 $V_i = \max(V_{i+1}, \alpha_i U_i + (1 - \alpha_i) V_{i+1})$ → 本质是动态规划和线性规划内在的不同逻辑.

$$\therefore \begin{cases} V_i \geq V_{i+1} \\ V_i \geq \alpha_i U_i + (1 - \alpha_i) V_{i+1} \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_i \geq 0 \\ x_i \geq \alpha_i U_i - \alpha_i \sum_{j=i+1}^n x_j \end{cases}$$

$\therefore$ ① 约束条件: $x_i \geq 0 \quad \forall i$

$$x_i + \alpha_i \sum_{j=i+1}^n x_j \geq \alpha_i U_i \quad \forall i$$

② 目标函数: $\min \sum_{i=1}^n x_i$

Δ

四、一篇英语文章有 n 个单词，第 $i, i=1, \dots, n$ 个单词的字符数为 l_i 。纸张一行可容纳 M 个字符或空格，同一个单词不能跨两行排版，同一行两个相邻单词之间恰有一个空格，每行第一个单词从该行开始处排版。为使版面美观，要求行尾空格和最小，这里行尾空格和是指除最后一行外，各行最后一个单词结束至该行末尾处的空格数量之和。试写出求解该问题的动态规划。

五、现有两个字母表 Σ 上的字符串 X, Y ，通过在字符串中插入空格将它们变为长度相等的字符串 X', Y' ，并比较 X' 和 Y' 中位于相同位置的字符。若相同位置两个字符不同，则称为一类误差；若两个字符一个为空格，另一个为非空格，则称为二类误差。若两个字符串所有位置出现的一类误差与二类误差总数分别为 n_1 和 n_2 ，两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差定义为 $\alpha n_1 + \beta n_2$ 。例如对 AGGGCT 和 AGGCA 两个字符串，若在第二个字符串中插入空格使之成为 AGG—CA，Needleman-Wunsch 误差为 $\alpha + \beta$ 。序列比对问题（sequence alignment）希望给出一种空格插入方案，使两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差最小。试给出求解该问题的动态规划，并估计其时间复杂度。

六、一个3×3的棋盘，9个方格依次标为1号格至9号格。初始时刻白马1和白马2分别位于1号格和3号格，黑马3和黑马4分别位于7号格和9号格。现需按马的走子规则，使用最少的步数，使两匹白马位于7号格和9号格，两匹黑马位于1号格和3号格。记

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若马} i \text{ 在第} t \text{ 步移动前位于} j \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{若马可从} j \text{ 号格通过一步移动至} k \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$z_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{若马} i \text{ 在第} t \text{ 步移动,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试写出求解该问题数学规划。

目标函数: $\min \sum_{i=1}^4 \sum_{t=1}^T z_{ti}$

约束条件: $x_{t+1,i,j} - x_{t,i,j} \leq z_{ti} \quad \forall t, \forall i, \forall j$

$$x_{t,i,j} - x_{t+1,i,j} \leq z_{ti}$$

$$\sum_{j=1}^9 x_{t,i,j} = 1, \quad \forall t, \forall i$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{t,i,j} \leq 1, \quad \forall t, \forall j$$

$$x_{t+1,i,j} - \left(\sum_{k=1}^9 y_{k,j} x_{t,i,k} \right) \leq 1 - z_{ti} \quad \forall t, \forall i, \forall j$$

$$\left(\sum_{k=1}^9 y_{k,j} x_{t,i,k} \right) - x_{t+1,i,j} \leq 1 - z_{ti} \quad \forall t, \forall i, \forall j$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^4 z_{t,i} \leq 1, \quad \forall t \\ \sum_{i=1}^4 z_{t+1,i} \leq \sum_{i=1}^4 z_{t,i} \Rightarrow \text{划分某个时刻起马不跳了.} \end{array} \right.$$

起始: $x_{1,1,1} = x_{1,2,3} = x_{1,3,7} = x_{1,4,9} = 1$

终止: $x_{T,1,1} + x_{T,1,3} + x_{T,2,1} + x_{T,2,3} + x_{T,3,7} + x_{T,3,9} + x_{T,4,7} + x_{T,4,9} = 4.$

$x_{t,i,j} = 0 \text{ 或 } 1, z_{t,i} = 0 \text{ 或 } 1.$

《数学建模 (H) 》课程期末考试试卷

考试日期: 2013 年 6 月 30 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名: 学号: 所属院系:

题序	一	二	三	四	总 分
得分					
评卷人					

一、(15分) 现有 n 个物资储备仓库需分别建于 n 个地点。已知在地点 j 建造仓库 i 所需费用为 c_{ij} ，从地点 j 到地点 l 的单位运输费用为 b_{jl} ，从仓库 i 到仓库 k 的运输量为 a_{ik} ， $i, j, k, l = 1, \dots, n$ 。现欲给出一建设方案，使得总费用最少。试写出该问题的数学规划。

记 $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{若仓库 } i \text{ 建在地点 } j \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 仓库 i 地点 j

① 目标函数: $\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{i,j} X_{i,j} + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \underbrace{X_{ij} X_{kl}}_{\text{交互项}} a_{ik} b_{jl}$

② 约束条件: $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i=1 \dots n$

$$\sum_{i=1}^n x_{i,j} = 1 \quad \forall j=1 \dots n$$

$$X_{i,j} = 0 \text{ 或 } 1$$

困惑：两个决策变量乘在了一起，
那还能求解吗？

二、(25分) 城市某处公共设施发生损坏, n 位市民同时发现了这一情况。每位市民有两种策略, 参与维修和视而不见。由于损坏程度较轻, 只要有一人参与维修设施即可复原。设施复原对每位市民带来的收益均为 v , 而参与维修的市民均付出代价 c 。设 $v > c > 0$ 。

(1) 试建立该问题的博弈模型, 并求出所有纯策略意义下的 Nash 均衡。

(2) 用 (p, q) 表示如下的混合策略: 以概率 p 参与维修, 以概率 $q = 1 - p$ 视而不见。试分别求出第 $1, 2, \dots, n-1$ 位市民均采用策略 (p, q) , 第 n 位市民采用纯策略“参与维修”和纯策略“视而不见”时他的期望收益。

(3) 称一 Nash 均衡为对称的, 若在该 Nash 均衡中, 所有参与者采用的策略(纯策略或混合策略)均相同。求该博弈所有混合策略意义下的对称 Nash 均衡, 并说明其结果反映了什么样的社会现象。

(1) 博弈模型: 参与者 n 位市民

策略 $\begin{cases} S: \text{参与维修} \\ N: \text{视而不见} \end{cases}$

收益 $\begin{cases} \text{至少一个 } S: \text{所有市民获得收益 } v, \text{ 选择 } S \text{ 的市民支付代价 } c. \\ \text{全选 } N: \text{所有市民的收益为 } 0. \end{cases}$

所有 Nash 均衡为: 只有一个市民修的局面。

i) 证明“是 Nash 均衡”: 不会不修; 不会修

ii) 证明“只有上述局面是 Nash 均衡”: 0 人修; ≥ 2 人修。

(2) S: $E(\text{val}) = v - c$.

N: $E(\text{val}) = (1 - q^{n-1})v$

(3) 纳什均衡: 对于我的混合策略 $(x, 1-x)$,

$$E(\text{val}) = x(v - c) + (1-x) \left[(1 - q^{n-1})v \right].$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = 0 \Rightarrow v - c = (1 - q^{n-1})v \Rightarrow q = 1 - \left(\frac{c}{v} \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

$$p = 1 - \left(\frac{c}{v} \right)^{\frac{1}{n-1}}$$

社会现象: 当 c 较小时, 市民更愿意维修。

当 v 较小时, ... 不愿意 ...

当 n 较大时, ... 不愿意 ...

作业题

三 (30分+10分) 中世纪英国学者 Alcuin 在他的著作中给出了下面的过河问题。现有 n 件物品需用一艘船从河的左岸运至右岸。两件不同的物品之间可能存在排斥性, 即它们不能同时位于河的一侧, 除非此时船也在河的这一侧。用图 $G=(V, E)$ 表示物品之间的排斥性。 V 中每个顶点表示一件物品, 两个顶点之间有边相连当且仅当这两个顶点表示的物品是排斥的。所有物品和船的一种状态可用三元组 (V_L, V_R, b) 表示, 其中 V_L, V_R 分别代表位于河左岸和右岸的物品集, 且有 $V_L \cup V_R = V, V_L \cap V_R = \emptyset, b \in \{\text{左}, \text{右}\}$ 表示船所在的位置。船从左岸到达右岸, 或从右岸到达左岸的过程称为一次运输。每次运输时船至多装载 k 件物品, k 称为船的容量。现要求给出一由多次运输组成的可行运输方案, 将所有物品从左岸运到右岸。

(1) 请用图论语言表示一次允许的运输过程导致的状态变化, 进而完整描述上述问题。

(2) 记 $\beta(G)$ 为 G 的最小顶点覆盖所包含顶点的数目, k^* 为 G 的 Alcuin 数, 即存在可行运输方案时船容量的最小值, 证明 $\beta(G) \leq k^* \leq \beta(G)+1$ 。

(3) 设 X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2 为 V 的子集, $X = X_1 \cup X_2 \cup X_3, Y = V \setminus X$, 这些子集满足以下条件:

- (i) X_1, X_2, X_3 两两不交, X 为 G 的独立集;
- (ii) $|Y| \leq k, Y_1, Y_2$ 为 Y 的非空子集;
- (iii) $X_1 \cup Y_1$ 和 $X_2 \cup Y_2$ 为 G 的独立集;
- (iv) $|Y_1| + |Y_2| \geq |X_3|$

试设计一可行运输方案, (以下为附加题) 并证明其运输次数不超过 $2|V|+1$ 。

四、(30分+10分) 人口和种群数量是数学生物学的重要课题。除著名的 Malthus 模型和 Logistics 模型外, 学者从不同角度, 运用不同数学工具给出了众多研究成果。试回答以下问题:

(1) 记人口分布函数 $F(r, t)$ 为 t 时刻年龄小于 r 的人口数, 人口密度函数 $p(r, t) = \frac{\partial F}{\partial r}$, $\mu(r, t)$ 为 t 时刻年龄为 r 的人的死亡率。试写出反映年龄在 $[r, r+dr)$ 内的人口数自 t 时刻到 $t+dt$ 时刻变化情况的等式, 进而给出 $p(r, t)$ 所满足的微分方程。

(2) 某生物生长经过幼年、成年两个阶段。幼年个体(不论雌雄)经过一个时段进入成年, 存活概率为 p_j 。成年个体经过一个时段仍存活的概率为 p_a 。该种生物实行一雌一雄单配偶制, 一个时段一对成年个体组成的配偶可产生幼年个体数量为 b , 其中雌雄个体各占一半。记时段 k 某群落中该种生物幼年雄性、幼年雌性、成年雄性、成年雌性的个体数量分别为 $n_{jm}(k), n_{jf}(k), n_{am}(k), n_{af}(k)$ 。试给出从时段 k 到时段 $k+1$ 该生物各类型个体数量应满足的关系, 并将上述关系用矩阵表示。

(3) 设某生物单个个体繁衍 l 个后代的概率为 $p_l, l=0, 1, \dots, N, \sum_{l=0}^N p_l = 1$ 。定义多项式函数 $f(x) = \sum_{l=0}^N p_l x^l$ 。设某群落中该生物第 0 代仅有 1 个个体, 历经 n 代繁衍, 第 n 代有 k 个个体的概率为 $a_{k,n}$, 记 $f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k,n} x^k$ 。试写出 $a_{k,n}$ 满足的递推关系, (以下为附加题) 并证明 $f_n(x) = f_{n-1}(f(x))$ 。

1) 在时刻 t , 年龄在 $[r, r+dr)$ 的有 $p(r, t) dr$ 人。

故在 $[t, t+dt)$ 时间, 死亡人数为 $p(r, t) dr \mu(r, t) dt$ 。

$$\therefore p(r, t+dt) dr - p(r, t) dr = p(r, t) dt - \mu(r, t) p(r, t) dr dt - p(r+dr, t) dt$$

$$\Rightarrow \frac{p(r, t+dt) - p(r, t)}{dt} + \frac{p(r+dr, t) - p(r, t)}{dr} = -\mu(r, t) p(r, t)$$

$$\text{即 } \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial r} = -\mu(r, t) p(r, t).$$

这个被称为 McKendrick-Von Foerster 方程。

$$(2) n_{jm}(k+1) = \frac{b}{2} \min(n_{am}(k), n_{af}(k))$$

$$n_{am}(k+1) = p_a \cdot n_{am}(k) + p_j \cdot n_{jm}(k)$$

$n_{jf}(k+1)$ 同上。

$$n_{af}(k+1) = p_a \cdot n_{af}(k) + p_j \cdot n_{jf}(k)$$

$$\text{记 } N_k = [n_{jm}(k), n_{jf}(k), n_{am}(k), n_{af}(k)]^T$$

$$\text{i) 若 } n_{am}(k) \leq n_{af}(k), \text{ 则 } N_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{b}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{b}{2} & 0 \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{bmatrix} N_k$$

$$\text{ii) 若 } n_{am}(k) > n_{af}(k), \text{ 则 } N_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{b}{2} \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{bmatrix} N_k$$

困惑: 转移矩阵的系数依赖于当前值, 得逐个时间段考虑, 似乎无法快速计算未来某个时段的情况。

浙江大学《数学建模 (H)》课程期末考试参考答案

一. 令 $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若仓库 } i \text{ 建于地点 } j \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 数学规划为:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ik} b_{jl} x_{ij} x_{kl} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1$$

二.

(1) 参与人: n 位市民, $c_1, c_2, \dots, c_n$

(纯) 策略集: {参与维修 (Y), 视而不见 (N) }

c_i 采用 Y, $c_j, j \neq i$ 采用 N 是 Nash 均衡。 c_i 由 Y 改为 N, 其收益由 $v-c$ 减为 0,

$c_j, j \neq i$ 由 N 改为 Y, 其收益由 v 减为 $v-c$;

所有人均采用 N 不是 Nash 均衡, 此时任一人改为 Y, 其收益由 0 增加为 $v-c$;

所有人均采用 Y 不是 Nash 均衡, 此时任一人改为 N, 其收益由 $v-c$ 增加为 v 。

$k, k \geq 2$ 个人采用 Y, $n-k$ 个人采用 N 不是 Nash 均衡, 此时其中一人由 Y 改为 N,

其收益由 $v-c$ 增加为 v 。

(2) c_n 采用 Y, 期望收益为 $v-c$; c_n 采用 N, 期望收益为

$$0 \cdot P\{\text{其余 } n-1 \text{ 人采用 N}\} + v \cdot P\{\text{其余 } n-1 \text{ 人中至少有一人采用 Y}\}$$

$$= v \cdot (1 - q^{n-1}) = v(1 - (1-p)^{n-1})$$

(3) 在对称混合策略 Nash 均衡中, 所有市民的混合策略均相同, 则 c_{n-1} 的期望收

益为 $p \cdot (v-c) + (1-p)(v \cdot (1-(1-p)^{n-1}))$ 。此时有 $v-c = v(1-(1-p)^{n-1})$, 即

$$p = 1 - \left(\frac{c}{v}\right)^{\frac{1}{n-1}}。 \text{当 } n \text{ 增加时, } p \text{ 减少, } \lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 0。$$

三.

(1) 一次允许的运输过程

左→右: $(V_L, V_R, \text{左}) \rightarrow (V'_L, V'_R, \text{右})$ 。其中 $V_R \subseteq V'_R$, $|V_R| - |V'_R| \leq k$, 且 V_R 与 V'_L 均为图的独立集

右→左: $(V'_L, V'_R, \text{右}) \rightarrow (V''_L, V''_R, \text{左})$ 。其中 $V''_R \subseteq V'_R$, $|V'_R| - |V''_R| \leq k$, 且 V'_R 与 V''_L 均为图的独立集。

上述问题要求给出从初始状态 $(V, \Phi, \text{左})$ 到结束状态 $(\Phi, V, \text{右})$ 的状态变化过程, 且在这一变化过程中“左→右”与“右→左”的状态变化交替出现。

(2) 设 V_w 是 G 的最小顶点覆盖, $|V_w| = \beta(G)$, $V \setminus V_w$ 为图的独立集。

船容量为 $\beta(G)+1$ 时的可行运输方案如下, 将 V_w 中的顶点始终置于船上, 将 $V \setminus V_w$ 中的顶点逐个置于船上从左岸移至右岸。最后将 V_w 中的顶点置于右岸。因此 $k^* \leq \beta(G)+1$

若 $k^* < \beta(G)$, 则船首次离开左岸时左岸的物品数至少为 $n - k^* > n - \beta(G)$, 因此左岸物品不构成一独立集, 矛盾。故 $k^* \geq \beta(G)$

(3) 由(iv), 存在 x_3 的划分 $x_3 = x_{31} \cup x_{32}$, 使得 $|x_{31}| \leq |Y_1|$, $|x_{32}| \leq |Y_2|$

由于 $|Y| \leq k$, Y_1, Y_2 非空, 故 $|Y \setminus Y_1| < k$, $|Y \setminus Y_2| < k$

(阶段 1, 将 Y 置于船上, Y_1 留于右岸)

$(V, \Phi, \text{左}) \rightarrow (X, Y, \text{右}) \rightarrow (X \cup (Y \setminus Y_1), Y_1, \text{左})$ 2 次

(阶段 2, 将 X_1 逐个运至右岸) (记 $X_1 = \{x_1 \cdots x_l\}$)

$(X \cup (Y \setminus Y_1), Y_1, \text{左}) \rightarrow (X \setminus \{x_1\}, Y_1 \cup (Y \setminus Y_1) \cup \{x_1\}, \text{右}) \rightarrow$

$(X \setminus \{x_1\} \cup (Y \setminus Y_1), Y_1 \cup \{x_1\}, \text{左}) \rightarrow \cdots \rightarrow (X \setminus X_1, Y_1 \cup X_1 \cup (Y \setminus Y_1), \text{右})$

$\rightarrow (X \setminus X_1 \cup Y \setminus Y_1, Y_1 \cup X_1, \text{左})$ $2|X_1|$ 次

(阶段 3, 将 X_3 分两次运至右岸)

$(X \setminus X_1 \cup Y \setminus Y_1, Y_1 \cup X_1, \text{左}) \xrightarrow{(Y \setminus Y_1 \cup X_{31})} (X \setminus X_1 \setminus X_{31},$

$Y_1 \cup X_1 \cup (Y \setminus Y_1 \cup X_{31}), \text{右}) \xrightarrow{Y} (X \setminus X_1 \setminus X_{31} \cup Y, Y_1 \cup X_{31}, \text{左})$

$$\xrightarrow{(Y \cup Y_2 \cup X_{32})} (X \setminus X_1 \setminus X_{31} \setminus X_{32} \cup Y_2, X_1 \cup X_{31} \cup Y \setminus Y_2 \cup X_{32}, \text{右}) \xrightarrow{Y \setminus Y_2} \\ (X \setminus (X_1 \cup X_3) \setminus Y, X_1 \cup X_3, \text{左}) \quad \text{至多 4 次}$$

(阶段 4, 将 X_2 逐个运至右岸) (记 $X_2 = \{x'_1 \cdots x'_l\}$)

$$(X \setminus (X_1 \cup X_3) \cup Y, X_1 \cup X_3, \text{左}) \xrightarrow{Y \setminus Y_2 \cup \{x'_1\}} (X \setminus (X_1 \cup X_3) \cup Y_2 \setminus \{x'_1\}, \\ X_1 \cup X_3 \cup Y \setminus Y_2 \cup \{x'_1\}, \text{右}) \longrightarrow (X_2 \cup Y_2 \setminus \{x'_1\} \cup Y \setminus Y_2, X_1 \cup X_3 \cup \{x'_1\}, \\ \text{左}) \rightarrow \cdots \rightarrow (Y_2, X_1 \cup X_2 \cup X_3 \cup Y \setminus Y_2, \text{右}) \longrightarrow (Y_2 \cup (Y_1 \setminus Y_2), X, \\ \text{左}) \quad 2|X_2| \text{ 次}$$

(阶段 5, 将 Y 运至右岸)

$$(Y, X, \text{左}) \rightarrow (\Phi, V, \text{右}) \quad 1 \text{ 次}$$

由于 $|V| = |X| + |Y| \geq |X_1| + |X_2| + |X_3| + 1$, 总运输次数为:

$$2 + 2|X_1| + 4 + 2|X_2| + 1 \leq 2(|V| - |X_3|) + 5$$

若 $|X_3| \geq 2$, 则次数不超过 $2|V| + 1$ 次。若 $|X_3| = 0$, 则阶段 2 最后一次运输和

$$\text{阶段 4 的第一次运输为 } (X \setminus X_1, Y_1 \cup X_1 \cup (Y \setminus Y_1), \text{右}) \xrightarrow{Y} (X \setminus X_1 \cup Y, \\ X_1, \text{左}) \xrightarrow{Y \setminus Y_2 \cup \{x'_1\}} (X \setminus X_1 \cup Y_2 \setminus \{x'_1\}, X_1 \cup Y \setminus Y_2 \cup \{x'_1\}, \text{右})$$

由此阶段 3 的 4 次运输均可删去。若 $|X_3| = 1$, 则阶段 2 最后一次运输和阶段 3

$$\text{的运输为 } (X \setminus X_1, Y_1 \cup X_1 \cup (Y \setminus Y_1), \text{右}) \xrightarrow{Y} (X \setminus X_1 \cup Y, X_1, \text{左}) \xrightarrow{Y \setminus Y_2 \cup X_3} \\ (X_2 \cup Y_2, X_1 \cup Y \setminus Y_2 \cup X_3, \text{右}) \longrightarrow (X_2 \cup Y, X_1 \cup X_3, \text{左})$$

由此阶段 3 只需 2 次运输, 对以上两种情形, 仍有次数不超过 $2|V| + 1$ 次。

四.

(1)时刻 t 年龄在 $[r, r + dr)$ 内的人数为 $p(r, t)dr$, 至时刻 $t + dt$, 这部分人年龄在 $[r + dt, r + dr + dt)$ 之间, 期间死亡人数为 $\mu(r, t)p(r, t)drdt$ 。

$$\text{故 } p(r, t)dr - p(r + dt, t + dt)dr = \mu(r, t)p(r, t)drdt$$

$$(p(r + dt, t + dt) - p(r, t + dt))dr + (p(r, t + dt) - p(r, t))dr = -\mu(r, t)p(r, t)drdt$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\partial p}{\partial t} = -\mu(r, t)p(r, t)$$

$$(2) n_{jm}(k+1) = \min\{n_{am}(k), n_{qf}(k)\} \cdot \frac{b}{2}$$

$$n_{jf}(k+1) = \min\{n_{am}(k), n_{qf}(k)\} \cdot \frac{b}{2}$$

$$n_{am}(k+1) = p_j n_{jm}(k) + p_a n_{am}(k)$$

$$n_{qf}(k+1) = p_j n_{jf}(k) + p_a n_{qf}(k)$$

记 $N_k = (n_{jm}(k), n_{jf}(k), n_{am}(k), n_{qf}(k))^T$, 则

$$\text{当 } n_{am} \leq n_{qf} \text{ 时, } N_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{b}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{b}{2} & 0 \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{pmatrix} N_k,$$

$$\text{当 } n_{am} > n_{qf} \text{ 时, } N_{k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{b}{2} \\ p_j & 0 & p_a & 0 \\ 0 & p_j & 0 & p_a \end{pmatrix} N_k$$

$$(3) a_{k,n} = \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} \cdot \sum_{t_1+t_2+\dots+t_s=k} p_{t_1} p_{t_2} \dots p_{t_s}$$

$$f_n(x) = \sum_{k \geq 0} a_{k,n} x^k = \sum_{k \geq 0} \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} \sum_{t_1+t_2+\dots+t_s=k} p_{t_1} p_{t_2} \dots p_{t_s} x^k$$

当然也可以这样做

$$\begin{aligned} &= \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} \sum_{k \geq 0} \sum_{t_1+t_2+\dots+t_s=k} p_{t_1} x^{t_1} \cdot p_{t_2} x^{t_2} \dots p_{t_s} x^{t_s} \\ &= \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} (p_0 x^0 + p_1 x^1 + \dots + p_N x^N + \dots)^s \\ &= \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} (f(x))^s = f_{n-1}(f(x)) \end{aligned}$$

(3). 显然 $x \mapsto f(x)$.

$$\text{故 } f_n(x) = f_{n-1}(f(x))$$

$$a_{k,n} = \sum_{s \geq 0} a_{s,n-1} \sum_{\substack{t_1 \leq N, t_2 \leq N, \dots, t_s \leq N \\ t_1 + \dots + t_s = k}} p_{t_1} p_{t_2} \dots p_{t_s}$$

浙江大学 2013—2014 学年春夏学期

《数学建模 (H) 》课程期末考试试卷

课程号: 061R0200, 开课学院: 数学系

考试试卷: ☒ A 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭、☒ 开卷 (请在选定项上打√), 允许带书籍、笔记入场

考试日期: 2014 年 6 月 30 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、(15 分) 考虑下面的设施选址问题。现有 n 个居民小区需提供某项服务, 有 m 处地点可用于开设服务点。在地点 i 开设服务点所需开设费用为 f_i , $i=1, \dots, m$ 。设置在地点 i 的服务点为小区 j 提供服务所需的运营费用为 c_{ij} , $i=1, \dots, m$, $j=1, \dots, n$ 。现需选择若干地点开设服务点, 并确定每个服务点的服务对象, 使每个小区至少有一个服务点为其提供服务, 并且总费用最小。试写出该问题的数学规划。

学规划: ① 决策变量: $y_i = \begin{cases} 1 & \text{若在地点 } i \text{ 开设服务点} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{地点 } i \text{ 的服务点为小区 } j \text{ 提供服务} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

② 约束条件: $\sum_{i=1}^m x_{i,j} \geq 1 \quad \forall j=1, 2, \dots, n$

$x_{i,j} \leq y_i \quad \forall i, \forall j$

③ 目标函数: $\min \sum_{i=1}^m (y_i f_i + \sum_{j=1}^n x_{i,j} c_{i,j})$

二、(20分) 英国生物学家 Ronald Ross 因发现蚊子是疟疾的传播媒介等贡献而获得 1902 年的诺贝尔生理与医学奖。他曾尝试建立疟疾在人和蚊子之间传播的数学模型。假设某区域在一段时间内人的数量 N 与蚊子的数量 n 保持不变。有 BUG。在时刻 t ，感染疟疾的人和蚊子数量分别为 $I(t)$ 和 $i(t)$ 。在 dt 时间内，有 $aI(t)dt$ 已感染疟疾的人康复， $mi(t)dt$ 已感染疟疾的蚊子死亡。在 dt 时间内，每只蚊子会叮咬 bdt 个人。发生叮咬时，从已感染疟疾的人传染给未感染疟疾的蚊子的概率为 p ，从已感染疟疾的蚊子传染给未感染疟疾的人的概率为 p' 。

(1) 试建立 $I(t)$ 和 $i(t)$ 满足的微分方程；

(2) 求上述微分方程的平衡点，并说明其对疟疾防控有何指导意义。

$$(1) I(t+dt) - I(t) = -aI(t)dt + p'bdt \cdot \frac{N-I(t)}{N} i(t)$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{dt} = -aI(t) + p'b \frac{N-I(t)}{N} i(t)$$

$$i(t+dt) - i(t) = -mi(t)dt + p bdt \cdot \frac{I(t)}{N} (n-i(t))$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} = -mi(t) + pb \frac{I(t)}{N} (n-i(t))$$

$$(2) \text{ 在平衡点时: } \begin{cases} -aI + p'b \frac{N-I}{N} i = 0 \\ -mi + pb \frac{I}{N} (n-i) = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} -\frac{aI}{p'} + b \frac{I}{N} i = 0 & i = \frac{aNI}{p'b(N-I)} \\ -\frac{mi}{p} + b \frac{I}{N} (n-i) = 0 & I = \frac{mNi}{bp(n-i)} \end{cases}$$

$$\therefore \textcircled{1} \begin{cases} i^* = n - \frac{amN + nmbp'}{b^2p'p + mbp'} \\ I^* = N - \frac{amN^2 + abpN^2}{abpN + b^2p'pn} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} i^* = 0 \\ I^* = 0 \end{cases}$$

地方病平衡点

无病平衡点

意义

$\begin{cases} n \downarrow & \text{灭蚊} \\ b \downarrow & \text{蚊帐} \\ p, p' \downarrow & \text{疫苗} \\ a \uparrow & \text{及时治疗} \\ n \uparrow & \text{杀虫剂} \end{cases}$

三、(25+10分) 某委员会将就一草案进行表决，委员会组成人员中有 k 位支持， m 位反对。每位委员可以选择到现场按本人意愿投票，也可以选择弃权。若投支持票人数多于投反对票人数，则该草案获得通过；若投反对票人数多于投支持票人数，则该草案被否决；若投支持票人数与投反对票人数相等，则该草案延期再议。对支持该草案的委员，草案通过、延期再议、否决的收益分别为 2、1、0；对反对该草案的委员，草案通过、延期再议、否决的收益分别为 0、1、2。到现场投票的委员另需付出的投票成本为 c , $0 < c < 1$ 。

(1) 试分别求 $k = m$ 和 $k < m$ 时所有的纯策略 Nash 均衡；

(2) 设 $k < m$ 。考虑下面的局势：反对该草案的委员中有 k 位到现场投票， $m - k$ 位弃权；支持该草案的每一位委员均以概率 p 到现场投票。试分别求该局势下反对该草案的委员中到现场投票者和弃权者的期望收益；以及在其它 $k + m - 1$ 位委员策略不变时，其中一位反对该草案的委员由到现场投票改为弃权，或由弃权改为到现场投票时他的期望收益；

(3) (附加题) 求 p 的值，使 (2) 中所述局势为一混合策略 Nash 均衡。

(1) 设 k 位支持的有 s 人到现场， $0 \leq s \leq k$ 。

m 反对 t $0 \leq t \leq m$ 。

Q: Nash 均衡为局部最优解?

i) 若 $s < t$ ，支持且到现场的人收益为 $-c$ 。

在其他策略固定的情况下，任何一名玩家单独改变策略，都不能提高自己的收益。

① $s > 0$ ，还不如改为弃权，收益为 0。

② $s = 0$ ， $t = 1$ ，支持且弃权的人改为到现场， $0 \rightarrow 1 - c$ 。

$t > 1$ ，反对且到现场的人还不如改为弃权， $2 - c \rightarrow 2$ 。

因此都不是 Nash 均衡。

ii) 若 $s > t$ ，同理。

iii) 若 $s = t$ ，① 若 $s = k$ ， $t = m$ ，达到 Nash 均衡。

② 否则，要么 $s < k$ ， $t < m$ ，总可以有一位弃权改为到现场， $1 \rightarrow 2 - c$ 。

∴ 综上， $k = m$ 时，有一个 Nash 均衡 (支持者均到现场，反对者也到现场)。

$k < m$ 时，无。

(2) 投票者期望收益 $E_1 = p^k \cdot 1 + (1 - p^k) \cdot 2 - c = 2 - p^k - c$

弃权者 ... $E_2 = 2 - p^k$

到现场 $\rightarrow$ 弃权: $E_3 = p^k \cdot 0 + k p^{k-1} (1 - p) \cdot 1 + [1 - p^k - k p^{k-1} (1 - p)] \cdot 2$
 $= 2 + (k - 2) p^k - k p^{k-1}$

弃权 $\rightarrow$ 到现场: $E_4 = 2 - c$

(3) 首先约束为 $\begin{cases} 2 - p^k \geq 2 - c \\ 2 - p^k - c \geq 2 + (k - 2) p^k - k p^{k-1} \end{cases}$

其次，对于支持者: $E_1 = [p^{k-1} \cdot 1 + (1 - p^{k-1}) \cdot 0 - c] = 0$

第 3 页，总 6 页

$\Rightarrow p = c^{\frac{1}{k-1}}$

四、(40+10 分) 考虑下面的联赛赛程编制问题。现有 n 支球队 ($n = 2m, m \in \mathbf{N}$) 进行主客场单循环赛。比赛共分 $n-1$ 轮, 在每一轮中, 每支球队均和某支球队进行一场比赛。在所有 $n-1$ 轮中, 每支球队和其他 $n-1$ 支球队中的任意一支恰好交手一次。对阵方案 确定了每轮中每场比赛的交手双方。如图 1 给出了 4 支球队的一种对阵方案。在对阵方案基础上安排主客场可得到一张赛程。对每轮中的每场比赛, 确定交手两队中其中一队为主场, 另一队为客场。若某队在连续两轮中均为主场或均为客场, 则称该队在这两轮间出现一次 break。球队的 break 数为在所有连续两轮间出现的 break 总次数, 赛程的 break 数为所有球队 break 数之和。如图 2 为在图 1 对阵方案基础上给出的赛程, 队 1, 队 4 的 break 数均为 2, 队 2, 队 3 的 break 数均为 1。赛程 break 数为 6。

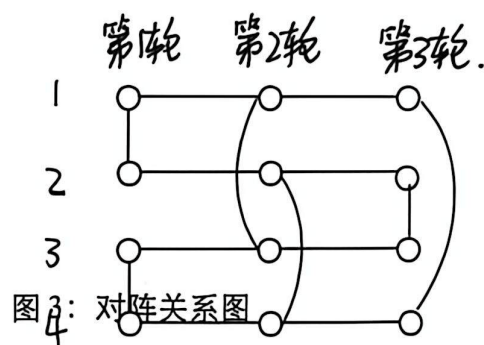
第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮
1-2	1-3	1-4
3-4	2-4	2-3

图 1: 对阵方案

	1 轮	2 轮	3 轮
队 1	+2	+3	+4
队 2	-1	+4	+3
队 3	+4	-1	-2
队 4	-3	-2	-1

图 2: 赛程

(+ 为主场, - 为客场)



(1) 可用由 +, - 组成的长度为 $n-1$ 的字符串表示赛程中某支球队的主客场情况, 如图 2 所示的赛程中队 1 的字符串为 +++. 试通过分析字符串的性质证明任意赛程的 break 数至少为 $n-2$;

(2) 考虑有 $n-1$ 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ 的完全图 K_{n-1} , 其中顶点 v_i 代表球队 i , $i = 1, \dots, n-1$ 。令

$$E_i = \{v_{i-k}v_{i+k} \mid k = 1, \dots, m-1\}, i = 1, \dots, n-1.$$

这里 + 与 - 均为模 $n-1$ 加法。证明: 存在一对阵方案, 使得 E_i 中每条边的两个端点对应的球队在第 i 轮恰有一场比赛; 对任意 $i = 1, \dots, n-2$, 可通过对 $E_i \cup E_{i+1}$ 中的边定向, 使之成为 K_{n-1} 的一条有向 Hamilton 路;

(3) 在给定的对阵方案基础上安排主客场, 使赛程的 break 数最少的问题称为

break 最小化问题。为此, 构造对阵关系图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \bigcup_{i=1}^n V_i$,

$V_i = \{v_{i1}, \dots, v_{i,n-1}\}$ 。顶点 v_{ij} 表示球队 i 在第 j 轮的比赛。边集 $E = E_t \cup E_g$, 其中

$$E_t = \bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^{n-2} \{v_{ij}v_{i,j+1}\}, \quad v_{i_1j}v_{i_2j} \in E_g \text{ 当且仅当在第 } j \text{ 轮球队 } i_1 \text{ 与球队 } i_2 \text{ 交手。}$$

图 3 为对应于图 1 对阵方案的对阵关系图。证明: 对任一对阵方案, 总存在一种主客场安排方法, 使得对任一给定的 j , 任意球队在第 j 轮和第 $j+1$ 轮间均不会出现 break (提示: 考虑子图 $G(V_j \cup V_{j+1})$);

(4) 试对对阵关系图中的边赋予适当的权, 使得 break 最小化问题等价于对阵关系图的最大割问题;

(5) (附加题) 给出一 6 支球队 break 数为 4 的赛程 (答案填在下一页的表格中)。(提示: 利用 (2) 的结果)

	1 轮	2 轮	3 轮	4 轮	5 轮
队 1	+ 6	- 3	+ 5	- 2	+ 4
队 2	- 5	+ 6	- 4	+ 1	- 3
队 3	- 4	+ 1	- 6	- 5	+ 2
队 4	+ 3	- 5	+ 2	+ 6	- 1
队 5	+ 2	+ 4	- 1	+ 3	- 6
队 6	- 1	- 2	+ 3	- 4	+ 5

(1) 显然不同球队的字符串不同, 且至多 2 支 break 数为 0 (+ - 交替).

$\therefore$ 总 break 数 $\geq 2 \cdot 0 + (n-2) \cdot 1 = n-2$.

(2) 第 i 轮, 球队 i 与球队 n 比赛,

每个 $k=1 \dots m-1$, 球队 $i-k$ 与 $i+k$ 比赛. (模 $n-1$).

对于 $E_i \cup E_{i+1}$, 显然 V_i, V_{i+1} 的度为 1, 而其余顶点度为 2.

(其实相当于证明这是条链)

$V_i \rightarrow V_{i+2} \rightarrow V_{i-2} \rightarrow V_{i+4} \rightarrow V_{i-4} \rightarrow V_{i+6} \rightarrow V_{i-6} \rightarrow \dots \rightarrow V_{i+1}$.

显然走出了 K_{n-1} 上的一条有向 Hamilton 路.

(3) 就是时间分层图, E_t 为时间边, E_g 为对阵图. 对于固定的 j ,

考虑子图 $G_j = G(V_j \cup V_{j+1})$, 则每个顶点度为 2, 因此 G_j 为若干个偶环的并.

而偶环必然包含了 $V_{i,j}, V_{i,j+1}$, 且可以 "+" "-" 染色. (因为是二分图).

$\therefore$ 可以保证无 break.

(4) E_g 边权为足够大数 W , E_t 边权为 1

那么必然会划分为 S 与 T , S 表示 +, T 表示 -.

Q: 最大割有什么求法吗?

因为 E_g 边权过大, 故必然分开.

最大割的权值为 $W \cdot |E_g| + x$, break 数即为 $|E_t| - x$.

浙江大学 2014 - 2015 学年秋冬学期

《 数学建模 》课程期末考试试卷

课程号: 06186290, 开课学院: 数学系

考试试卷: $\checkmark$ A 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭、 $\checkmark$ 开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带书籍、笔记入场

考试日期: 2015 年 1 月 26 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、(20 分) 记 t 时刻某地区男性人口数和女性人口数分别为 $m(t)$ 和 $f(t)$ 。设男性和女性死亡率分别为常数 a_m 和 a_f , 单位时间男性和女性出生数分别为 $b_m B(m, f)$ 和 $b_f B(m, f)$, 其中 b_m, b_f 为常数, $B(m, f)$ 为 m 和 f 的某个函数。

- (1) 试给出反映男性人口数和女性人口数变化规律的微分方程(组);
- (2) 试给出 $a_m = a_f$ 且 $b_m = b_f$ 时, 男女人口数之差或比值的发展趋势;
- (3) 试给出函数 $B(m, f)$ 的某个较为合理的具体形式, 并说明你的理由。

$$(1) m(t+dt) - m(t) = -a_m m(t) dt + b_m B(m, f) dt$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{dm}{dt} = b_m B(m, f) - a_m m \\ \frac{df}{dt} = b_f B(m, f) - a_f f \end{cases}$$

$$(2) \text{ 记 } d(t) = m(t) - f(t), \text{ 则 } \frac{dd}{dt} = -a(m-f) = -ad \\ \Rightarrow d(t) = d(0) \cdot e^{-at}, \text{ 故男女人口差随着 } t \uparrow \text{ 而衰减至 } 0.$$

$$(3) B(m, f) = c \cdot \min(m, f), \text{ 其中 } c \text{ 为一常数.}$$

直观反映“配对”本质。

二、(20分) (1) 3位科学家共同研究一保密项目, 规定当且仅当半数以上科学家到场时才能打开存有文件的保险柜。为此需要至少为保险柜安装多少把不同的锁, 并且给每位科学家配发多少把钥匙才能实现上述要求。若科学家人数为11, 锁和钥匙的数量又为多少? (假设一把钥匙只能开一把锁, 所有锁均开启时保险柜才能打开, 同一把锁可配发多把钥匙。)

(2) 设一保险柜的开启密码为整数 S , 规定当且仅当与之相关的 n 个人中有 k 个或以上同意并提供帮助时保险柜方可开启。为此选择素数 $p > S$, 随机选择 $k-1$ 个小于 p 的整数 $b_1, \dots, b_{k-1}$ 和 n 个互不相同的小于 p 的整数 $c_1, \dots, c_n$ 。计算

$$P_i \equiv S + b_1 c_i + b_2 c_i^2 + \dots + b_{k-1} c_i^{k-1} \pmod{p}, \quad i = 1, \dots, n,$$

并将数 c_i 和 P_i 告知第 i 人。试说明上述方案的可行性。

(提示: 可应用以下定理: 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, 整数 $b_i \in \mathbb{Z}$, $i = 1, \dots, n$, p 为素数, 则线性方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \equiv b_i \pmod{p}, \quad i = 1, \dots, n$$

有模 p 意义下的唯一解当且仅当 $|A| \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。)

(1) 三把锁, L_{AB}, L_{AC}, L_{BC}

对于11人: 首先, 每把锁至少得配备6把钥匙。(否则存在6人, 打不开)

其次, 所有5人, 必须有一把他们打不开的锁

$\therefore$ 至少要 $C_{11}^5 = 462$ 把锁, 每人 $C_{10}^5 = 252$ 把钥匙。

(2) 当至少有 k 人时, 第 i 人提供 (c_i, P_i) , 则有:

$$\begin{cases} S + b_1 c_1 + b_2 c_1^2 + \dots + b_{k-1} c_1^{k-1} \equiv P_1 \pmod{p} \\ \vdots \\ S + b_1 c_k + b_2 c_k^2 + \dots + b_{k-1} c_k^{k-1} \equiv P_k \pmod{p} \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 1 & c_1 & c_1^2 & \dots & c_1^{k-1} \\ 1 & c_2 & c_2^2 & \dots & c_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & c_k & c_k^2 & \dots & c_k^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{k-1} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_k \end{pmatrix} \pmod{p}$$

而 $\det(A) = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (c_i - c_j) \not\equiv 0 \pmod{p}$, 故有唯一解得出 S 。 $\triangleq A$ 。(范德蒙德行列式)。

显然当人数 $\leq k-1$ 时, $\gamma(A) < k$, 第2页, 总6页

故无法解出 S 的值。

三、（30 分）考虑可应用于编码和计算生物学中的最近邻字符串问题（Closest-String Problem）：给定两个由 m 个英文字母组成的字符串 $\Phi = \phi_1 \phi_2 \dots \phi_m$ 和 $\Gamma = \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_m$ 。定义它们的距离 $d(\Phi, \Gamma)$ 为两个字符串对应位置字母不相同的位置数量，即 $d(\Phi, \Gamma) = \sum_{i=1}^m \delta(\phi_i, \gamma_i)$ ，其中 $\delta(\phi_i, \gamma_i) = \begin{cases} 1, & \phi_i \neq \gamma_i, \\ 0, & \phi_i = \gamma_i. \end{cases}$ 字符串 Φ 与 n 个字符串 $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ 的距离定义为 Φ 与每个字符串距离的最大值，即 $D(\Phi, \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}) = \max_{1 \leq j \leq n} d(\Phi, \Phi_j)$ 。给定 n 个字符串 $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ ，需求字符串 Φ ，使得 $D(\Phi, \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\})$ 最小。

(1) 定义 $V_i = \bigcup_{j=1}^n \{\phi_{ji}\}$ ， $i = 1, 2, \dots, m$ ，这里 ϕ_{ji} 是字符串 Φ_j 的第 i 个字符。证明必存在一最优解 $\Phi_0 = \phi_{01} \phi_{02} \dots \phi_{0m}$ ，使得 $\phi_{0i} \in V_i, i = 1, 2, \dots, m$ ；

(2) 定义 $v_{\phi,i} = \begin{cases} 1, & \text{若 } \Phi \text{ 的第 } i \text{ 个字符为 } \phi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，试利用 $v_{\phi,i}$ 写出 $d(\Phi_0, \Phi_j)$ 的表达式；

(3) 试写出求解最近邻字符串问题的整数线性规划。

太简单了, 略.

四、(30+20 分) **基尼系数** (Gini Index) 是经济学中度量经济不平等的一个主要指标。假设家庭收入 X 服从离散分布, 其分布律为 $P(X = y_i) = \frac{1}{n}$, $i = 1, \dots, n$, 其中 $a \leq y_1 < y_2 < \dots < y_n \leq b$ 。记 L_i 为收入不超过 y_i 的家庭的总收入占整体家庭总收入的比例。约定 $L_0 = 0$, 在 Oxy 平面上连接点 $(\frac{i}{n}, L_i)$ $i = 0, 1, \dots, n$ 的分段线性函数 L 称为**洛伦兹曲线** (Lorenz Curve)。 L 与线段 $y = x, 0 \leq x \leq 1$ 围成的区域记为 S 。基尼系数 G 定义为 S 的面积 A 的两倍。

(1) 试给出 G 的表达式, 并简要说明 G 如何反映家庭收入差异程度;

(2) 现有 n 个单位, 单位 i 的员工数为 v_i , $i = 1, \dots, n$ 。现要从所有 $V = \sum_{i=1}^n v_i$ 个人中选择 S 个组成一委员会, 其中来自单位 i 的人数为 s_i , $i = 1, \dots, n$ 。委员会中各单位人数应尽可能与该单位总人数相适应。试将基尼系数的思想移植到该问题上, 给出某个分配方案基尼系数的定义, 并分别计算以下实例两种不同分配方案的基尼系数值。

单位		1	2	3	总人数
员工数		45	30	25	100
委员会人数	方案 1	3	1	1	5
	方案 2	2	2	1	5

(3) (附加题) 记 $q_i = v_i \frac{S}{V}$ 为单位 i 的配额, 现欲寻找一满足 $s_i \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, n$, 且基尼系数最小的方案。试给出 $n = 2$ 时的解。当 n 为一般值时何有求解思路。

(4) (附加题) 若家庭收入服从 $[a, b]$ 上的连续分布, 其分布函数和密度函数分别为 $F(y)$ 和 $f(y)$, 试给出洛伦兹曲线和基尼系数的表达式。

$$L_i = \frac{\sum_{t=1}^i y_t}{\sum_{t=1}^n y_t}, \text{ 则 } G = 2A = \frac{1}{n} \left(n-1 - 2 \sum_{t=1}^{n-1} L_t \right) = \frac{2 \sum_{t=1}^n t y_t}{n \sum_{t=1}^n y_t} - \frac{n+1}{n}$$

显然 $G \in [0, 1]$, 越大说明收入分配越不平等。

摆了。

(4) 记 $\mu = \int_a^b y f(y) dy$, 则

$$L(p) = \frac{1}{\mu} \int_a^{F^{-1}(p)} y f(y) dy$$

曲线 $(p, L(p))$, $0 \leq p \leq 1$ 即为洛伦兹曲线

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp.$$

浙江大学 2015 - 2016 学年秋冬学期

《 数学建模 》 课程期末考试试卷

课程号: 06186290, 开课学院: 数学系

考试试卷: ☒ A 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭、☒ 开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带书籍、笔记入场

考试日期: 2016 年 1 月 10 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、(20 分) 天花是一种严重传染病, 数学家 Daniel Bernoulli 对此作过以下研究。假设感染天花后死亡率为 p , 且会在感染后极短时间内死亡, 但治愈后终身不会再受到感染。记某区域年龄为 $x(x \geq 16)$ 的总人数为 $P(x)$, 其中未感染天花的人数和曾感染天花但已治愈的人数分别为 $S(x)$ 和 $R(x)$ 。设每人在年龄 x 到 $x+dx$ 之间感染天花的概率为 qdx , 因天花以外的其它原因死亡的概率为 $m(x)dx$ 。

(1) 试建立 $S(x)$ 和 $R(x)$ 所满足的微分方程模型;

(2) 试推导出 $f(x) = \frac{S(x)}{P(x)}$ 所满足的微分方程, 该方程为 Bernoulli 方程,

以 Daniel Bernoulli 之叔 Jakob Bernoulli 命名。

$$(1) P(x) = R(x) + S(x).$$

$$S(x+dx) - S(x) = -qS(x)dx - m(x)S(x)dx$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dx} = -S(x)(q+m(x))$$

$$R(x+dx) - R(x) = (1-p)qS(x)dx - m(x)R(x)dx$$

$$\Rightarrow \frac{dR}{dx} = (1-p)qS(x) - m(x)R(x)$$

$$(2) \frac{df}{dx} = \frac{S'P - SP'}{P^2} = \frac{S(x)}{P(x)} \left(\frac{pqS(x)}{P(x)} - q \right) = f(x)(pqf(x) - q) = -qf + pqf^2$$

$$\therefore \frac{df}{dx} + qf = pqf^2$$

Bernoulli 方程:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n.$$

在这里 $n=2$.

$$\frac{dP}{dx} = -pqS(x) - m(x)P(x).$$

作业题

✓ (20 分) 一单行道上有 n 个车位, 按车行方向分别记为 $1, 2, \dots, n$ 。每个车位有空闲和占用两种状态, 车位 i 空闲的概率为 $\alpha_i > 0$, 且各车位是否空闲相互独立。车辆行进时至多只能看到车行前方最近的一个车位的状态。若在车位 i 上停车的效用为 $U_i > 0$, 未在 n 个车位上停车的效用为 0。一车从该道路起点出发沿道路单向行驶, 试寻找一停车策略, 使期望效用达到最大。

(1) 记 $V_i, i = 1, \dots, n+1$ 为驶过车位 $i-1$ 后 (车位 0 为道路起点) 开始计划停车所可能获得的最大期望效用, 试写出 V_i 所满足的递推关系;

(2) 令 $x_i = V_i - V_{i+1}, i = 1, \dots, n$, 试写出求解该问题的以 x_i 为决策变量的数学规划。

三、(30+10 分) 现有一种棋类游戏。每局比赛在两人之间进行，其中先行一方可以概率 p 获胜，以概率 $1-p$ 守和，而不会失败。 p 称为先行概率。

(1) 若 A,B 两人的先行概率分别为 p, q 。两人轮流先行，进行多局比赛，直至其中有一人失败为止。若首局比赛由 A 先行，他最终获胜的概率是多少？

现有 A,B,C 三人参与该游戏。每一局比赛三人中的一人拥有主动权，他可选择另一个对手进行比赛并在比赛中先行。假设三人按 C,B,A 的顺序轮流获得主动权，进行多局比赛，在任一局比赛中失败者即退出以后的所有比赛。两人退出比赛后，另一人获得最终胜利。设 A,B,C 三人的先行概率分别为 $1, b, c$ ，且 $1 > b > c > 0$ 。每人均以最终胜利为目标，获得主动权时按最优策略选择比赛对手。

(2) 若在某一时刻 A,B,C 三人均未退出比赛，A 拥有主动权，则 A 应选择谁为对手？若此时 B 拥有主动权，B 应选择谁为对手？为什么？

(3) 若 C 在第二局比赛中选择 B 为对手并获得胜利，他最终胜利的概率是多少？若 C 在第二局比赛中选择 A 为对手并获得胜利，他最终胜利的概率是多少？

(4) (附加题) 若 $b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{3}$ ，C 在第一局中消极比赛以确保结果为和局，为什么？

$$(1) p + (1-p)(1-q)p + \dots = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)(1-q)} = \frac{p}{p+q}$$

(2) A 选 B, B 选 A. 显然.

(3) 选 B, 获胜概率为 0.

$$\text{选 A, 获胜概率为 } (1-b)c + (1-b)(1-c)(1-b)c + \dots = \frac{c-bc}{b+c-bc}$$

(4) ① C 消极求和，下一把 B 会打 A.

$$\left. \begin{array}{l} \text{i) B 赢了, C 和 B 对打 (C 先手), 胜率 } \frac{1}{2} \\ \text{ii) B 输了, C 和 A 对打, 胜率 } \frac{1}{3} \end{array} \right\} P(\text{消极, 赢}) = \frac{5}{12}$$

② C 选择认真和 A 打, 同理 $P_1 = \frac{13}{36}$

③ C ... B ... $P_2 = \frac{5}{18}$

第 3 页, 总 6 页

可以发现, 还是消极求和更优

作业题四、(30+10分) n 支球队进行比赛, 每场比赛在两支
球队之间进行, 任意两支球队之间至多进行一场比赛,
每支球队参与比赛的场数相同。记队 i 与队 j 比赛中,
队 i 的得分为 p_{ij} , 队 j 的得分为 p_{ji} , 队 i 的分差为
 $q_{ij} = p_{ij} - p_{ji}$ 。与队 i 进行过比赛的球队集合记为 T_i 。
约定 $i \in T_i$, 且 $q_{ii} = 0$ 。记 $|T_1| = |T_2| = \cdots = |T_n| = l$ 。

A-B	5-10
A-D	57-45
B-C	10-7
C-D	3-10

(1) 记 s_i 为队 i 在各场比赛中分差之和, 即 $s_i = \sum_{j \in T_i} q_{ij}$, $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)^T$ 称
为分差向量, 可用来衡量各球队的实力。若四支球队之间的比赛结果如表所示,
求向量 S ;

(2) 对任意 $j \in T_i$, 若 $k \in T_j$, 则称队 i 与队 k 之间进行了一场 “二级比
赛”, 且在该场比赛中队 i 的分差为 $q_{ij} + q_{jk}$ 。(队 i 可与自身进行二级比赛, 队
 i 与队 j 之间可以进行多场二级比赛)。记 $s_i^{(2)}$ 为队 i 在所有的 l^2 场二级比
赛中的分差之和, $S^{(2)} = (s_1^{(2)}, s_2^{(2)}, \dots, s_n^{(2)})^T$ 称为二级分差向量。对表中所示的比
赛结果, 求向量 $S^{(2)}$;

(3) 定义矩阵 $M = (m_{ij})_{n \times n}$, 其中 $m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } j \in T_i \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试给出由 M 和 S 计
算 $S^{(2)}$ 的公式, 并说明 M^2 中各元素的含义。

(4) (附加题) 类似地, 对任意整数 r , 可定义 r 级比赛和 r 级分差向量
 $S^{(r)}$, 试给出由 M 和 S 计算 $S^{(r)}$ 的公式。

第一题

两队进行 K 轮罚球，每轮先后各罚一次，先罚进球概率 p ，后罚进球概率 q ($p > q$)。 K 轮结束后进球多者胜。如进球相同，则进行加赛直到某轮一支队伍胜出为止。现有两种规则：

1. 每轮先后手不变。

2. 每轮先后手互换。

(1) 假设 $K = 2$ ，分别在两种规则下，求第一轮先手的球队获胜、两队战平，第一轮后手的球队获胜的概率，并在 $p = 3/4$, $q = 2/3$ 时求出值。

(2) 别在两种规则下，求加赛中，第一轮先手的球队获胜、两队战平，第一轮后手的球队获胜的概率。

第二题

一国有若干行省，每个行省可以驻扎若干支军团。当某个行省受攻击时，可以从该省或其相邻省派军团防御。每支军团最多防御一个省。现已知同时受攻击的最大省数，求驻扎方案，使军团总数最少。

(1) 用数学语言描述该问题。

(2) 若受攻击的省已知，写出该问题的数学规划。若受攻击的省未知，数学规划应当怎样变化？

第三题

纳什均衡
好题!

某工厂需在 n 天中某天排放污水，环保机构在 n 天内检查 m 天。若工厂排污时机构检查，机构收益为 1，否则收益 -1。如果工厂不排污，收益为 0。工厂、机构已知对方是否已排污或已检查天数。

$V(m, n)$ 为混合策略 Nash 均衡下机构收益。(1) P 为工厂排污， C 为机构检查。

(1) 根据第一天决策，写出机构的收益矩阵

$P \quad \neg P$

$C \quad 1 \quad V(m-1, n-1)$

$\neg C \quad -1 \quad V(m, n-1)$

(2) 求出 $V(m, n)$ 递推式

(3) 求出 $V(1, n)$ 表达式

(2) 记 $p = V(m, n)$ 时选择检查的概率， $p - (1-p) = pV(m-1, n-1) + (1-p)V(m, n-1)$

$$\Rightarrow p = \frac{V(m, n-1) + 1}{2 + V(m, n-1) - V(m-1, n-1)} \quad \text{同理, } q = \frac{V(m, n-1) - V(m-1, n-1)}{V(m, n-1) - V(m-1, n-1) + 2}$$

第四题

地球半径 R ，自转周期 Q 。将一小球从赤道地表释放，进入地球后可自由移动。以地心为原点，在赤道平面建立坐标系，小球与原点距离为 r ，夹角 θ 。

$$\therefore V(m, n) = \frac{V(m, n-1) + V(m-1, n-1)}{V(m, n-1) - V(m-1, n-1) + 2} \quad \begin{cases} V(0, n) = -1 \\ V(n, n) = 1 \end{cases}$$

(1) 写出小球速度、加速度表达式。

(2) 若重力加速度为 $f(r)$ ，写出 r 和 θ 的微分方程和初始值。

(3) 若 $f(r) = -kr$ ，求 r 关于 t 或 θ 的表达式。

$$(3) \text{ 记 } f_n = V(1, n), \text{ 则有 } f_n = \frac{f_{n-1} - 1}{f_{n-1} + 3}, f_1 = 1. \Rightarrow f_n = \frac{2}{n} - 1.$$

一 传染病模型

在课上讲的SIR三室模型，即易感者 S ，感染者 I ，移出者 R 的基础上增加了疫苗接种者 V 。

- 课堂模型：总人数为 N 。单位时间内，每个感染者与 βN 人接触，其中的易感者成为感染者；单位时间内， γ 比例的感染者成为移出者。
- 新增内容：单位时间内， α 比例的易感者接种疫苗成为接种者；与感染者接触的易感者直接成为感染者，而接种者以 β_1/β 的比例成为感染者；单位时间内，每个群体 μ 比例的人死亡，等量的人出生；新生儿为易感者。

1. 列出微分方程组。
2. 若 $\beta_1 = 0$ ，解方程组。在何种参数下会发生传染病的流行？

二 博弈论

攻守博弈。进攻方有2个营的兵力，防守方有3个营的兵力。要塞有2个入口，其中一个入口处进攻方的兵力大于防守方的兵力即视为要塞攻破。营为最小单位，不可拆分。进攻方和防守方分别分配兵力，事先不知道对方的策略。

1. 给出这个问题的数学描述。
2. 是否存在纯策略下的纳什均衡？若是给出，若不是说明理由。
3. 混合策略下的纳什均衡，设进攻方平均分配兵力的概率为 p ，求 p 。

三 数学规划+图论

n 个小区，小区 i 和小区 j 之间的距离记为 d_{ij} 。现将小区分组组成社区，社区数量不少于 K ，不多于 M 。一个社区的办公中心设在该社区的其中一个小区。要求同一社区的小区分布尽可能集中。

1. 如何描述“小区分布尽可能集中”？给出一个描述的方法，并用你给出的定义写出该问题的数学规划。
2. 对图 $G = (V, E)$ ，子集 $C (s, t \notin C)$ 称为 G 的 $s-t$ 割，若 $G \setminus C$ 中不含 s 到 t 的路。证明：
 $U \subset G \setminus C$ ，且 $s, t \in U$ ， $G(U)$ 中包含 s 到 t 的路，当且仅当 $\forall C, U \cap C \neq \emptyset$
3. (附加题) 若在社区规划中增加一个要求：同一社区的小区之间互通，不需要通过其他社区的小区连接。

四 记不太清了 没怎么理解

球员比赛。 $r+1$ 名球员组成 $A*1, A*2, \dots, A*r, A*r+1$ 的队列，双人比赛从 $A*1, A*2$ 开始，输者排至队列末尾，再进行队列前两名之间的比赛。当一名球员连续击败所有其他球员后，比赛结束，该球员获胜。

1. 若 $r = 2$ ，第一轮 $A*2$ 获胜，即队列变为 $A*2, A*3, A*1$ ，若比赛共进行 n 场，获胜者是谁？获胜概率是多少？
2. 求 $r = 2$ 时各球员获胜的概率。

第三小题和第四小题没怎么理解，大概是关于 r 到 $r+1$ 的递推。第四问是附加题。

一、数学规划 (30分)

2013-2014原

一地区有 n 个居民小区，另外还有 m 处地区可以设服务点。建设第 i 个服务点的花费为 f_i ，第 i 个服务点连接到第 j 个居民小区的费用为 c_{ij} 。

求一个方案，使得总花费最小。

写出上述问题的数学规划模型，并附加以下条件：

1. 附加条件 (1)：存在一些小区对，使得对于小区对中的两个小区，不能有一个服务点同时连接到它们。

$$X_{ij} + X_{ik} \leq 1, \forall (j, k) \in E, \forall i = 1, 2, \dots, m$$

2. 附加条件 (2)：每个小区正好由两个服务点连接，并且存在一些小区对，使得对于小区对中的两个小区，必须有一个服务点同时连接到它们。

$$\sum_{i=1}^m X_{ij} = 2, \forall j = 1, 2, \dots, n$$

二、动态规划 (20分)

$$X_{ij} + X_{lk} \geq X_{ik} + X_{lj} - 1, \forall (j, k) \in E, \forall i, l = 1, 2, \dots, n$$

有 n 家公司，每家公司可以在剩下的 $n-1$ 家公司中挑选自己的竞争对手。公司需选择两条赛道 A 和 B 。一家公司选择 A 赛道的概率为 p_0 ，选择 B 赛道的概率为 p_1 。对于剩余概率，公司会顺应竞争对手的选择：若竞争对手已确定赛道，则选择相同赛道；若竞争对手未确定，则默认选择 B 赛道。

已知 A_i 表示有 i 家公司确定赛道后，选择赛道 A 的公司的期望数量。

1. 求 A_i 的递推公式。 $A_{i+1} = A_i + (1-p_0-p_1) \frac{A_i}{n-1} + p_0 = (1 + \frac{1-p_0-p_1}{n-1}) A_i + p_0, A_0 = 0$ 。

2. 当 $n \rightarrow \infty$ 时，求选择赛道 A 的公司占有所有公司的比例。 $A_n = \left((1 + \frac{1-p_0-p_1}{n-1})^{n-1} - 1 \right) \frac{p_0}{1-p_0-p_1}$

三、微分与积分 (20+10分)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n} = \frac{p_0}{1-p_0-p_1} (e^{1-p_0-p_1} - 1)$$



一个物体以速率 v 从水平面抛出，初速度与水平面夹角为 θ 。记物体从抛出到落回原水平面所走的路程为 $L(v, \theta)$ 。

1. 求 $L(v, \theta)$ 的具体公式 (可保留积分或微分形式)。

2. 证明： $L(v, \frac{\pi}{4}) \geq L(v, \frac{\pi}{2})$ 。显然

3. 附加：若通过改变 θ 使 $L(v, \theta)$ 最小，求 v 与 θ 的关系。 $\Rightarrow L(v, \theta) = \frac{v^2}{g} (\sin \theta + \cos^2 \theta \ln \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta})$

四、倒水问题 (30+10分)

$$\frac{\partial L(v, \theta)}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \sin \theta \ln \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = 1 \Rightarrow \theta = 56.466^\circ$$

作业题

三个容量为 n 的容器初始盛水量之和为 n ，且 $a \leq b \leq c$ (均为正整数)。倒水操作定义：将容器 x 的水倒入容器 y 后，容器 y 的盛水量变为原来的两倍 (即操作后盛水量为 $V(x) - V(y)$ 和 $2V(y)$)。

设 $p = \lfloor \frac{b}{a} \rfloor$, $q = \lceil \frac{b}{a} \rceil$, $k = \lfloor \log_2 p \rfloor$ 。

1. 证明：

$$\circ \min\{b - pa, qa - b\} \leq \frac{a}{2};$$

$$\circ c \geq 2^k a.$$

2. 若 $b - pa \leq \frac{a}{2}$ ，证明存在一种倒水操作，在 $k+1$ 次内使至少一个容器的盛水量不超过 $\frac{a}{2}$ 。

3. 利用 (2) 的结论，证明存在一种方法在 $(\log_2 n)^2$ 次操作内使至少一个容器变空。

4. 附加：若 $qa - b \leq \frac{a}{2}$ ，证明存在一种倒水操作，在 $\lfloor \log_2 q \rfloor + 1$ 次内使至少一个容器的盛水量不超过 $\frac{a}{2}$ 。

24-25 春夏数学建模期末

CC98@lire

2025 年 6 月 22 日

(30 分) 一、有 n 个人去考场参加考试, 第 i 个进入教室的人的位置是 i , 但是第一个人忘了自己的位置, 所以他随机选择了一个位置. 后面的人都记得自己的位置, 当他们进入教室时, 如果他们的座位被占了, 就随机选择一个空位, 否则坐自己的位置.

(1) $n = 4$ 的时候, 列出所有可能的座位分配情况, 并计算每种情况的概率.

(2) 引入变量 X_i , $X_i = 1$ 表示第 i 个人坐下时, 第一个位置被人占了, 否则 X_i 表示第 i 个人坐下时, 被占位置序号的最大值, 求 X_1, X_2 的分布

(3) 求 $X_i, i \geq 3$ 的分布

(4) 求第 i 个人不坐在第 i 个位置的概率

$$1 \overset{\frac{1}{4}}{2} \overset{\frac{1}{2}}{3} \overset{\frac{1}{4}}{4}, 2 \overset{\frac{1}{2}}{1} \overset{\frac{1}{4}}{3} \overset{\frac{1}{4}}{4}, 3 \overset{\frac{1}{4}}{1} \overset{\frac{1}{2}}{2} \overset{\frac{1}{4}}{4}, 4 \overset{\frac{1}{4}}{1} \overset{\frac{1}{2}}{2} \overset{\frac{1}{4}}{3}, 3 \overset{\frac{1}{8}}{2} \overset{\frac{1}{8}}{1} \overset{\frac{1}{4}}{4}, 4 \overset{\frac{1}{8}}{2} \overset{\frac{1}{8}}{1} \overset{\frac{1}{4}}{3}, 4 \overset{\frac{1}{4}}{2} \overset{\frac{1}{4}}{1} \overset{\frac{1}{2}}{3}, 4 \overset{\frac{1}{4}}{2} \overset{\frac{1}{4}}{1} \overset{\frac{1}{2}}{3}$$

$$\begin{array}{c|c} X_1 & i (1 \leq i \leq n) \\ \hline P(X_1=k) & \frac{1}{n} \end{array} \quad \begin{array}{c|c} X_2 & \\ \hline P(X_2=k) & \end{array}$$

(20 分) 二、某地举行拍卖会, n 个人拍卖一件物品, 物品对第 i 个人的价值是 v_i . 在拍卖会开始前, 每个人花一定的价格购买拍卖券, 他获得拍卖品的概率是他拍卖券的价值在所有入拍卖券价值中的比例. 我们设每个人的收益期望为 v_i 减去花的钱, 请你根据此建立数学模型并求 Nash 均衡

支付 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 收益 $\frac{X_i}{X_1 + \dots + X_n} v_i - X_i \triangleq f_i(X_i)$.

$$\frac{\partial f_i(X_i)}{\partial X_i} = v_i \frac{X_1 + \dots + X_n - X_i}{(X_1 + \dots + X_n)^2} - 1 = 0 \Rightarrow X = \frac{n-1}{\sum \frac{1}{v_i}}, X_i = X - \frac{X^2}{v_i}$$

(25+10 分) 三、M 国进行总统选举, 有两位候选人 L 和 R, 他们的政治主张分别为两个实数, l 和 r . M 国的人的政治主张密度为 $f(x)$, 其中 f 是有界, 连续的函数, 并且有 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx = \frac{1}{2}$.

(1) 若每个人投给离自己政治主张比较近的人, 求 L 和 R 获胜的条件分别是什么 $\frac{l+r}{2} ? 0$ $l+r > 0, L$ 胜 $l+r < 0, R$ 胜 $l+r = 0, \text{平}$

(2) 若 L (或者 R) 的政治主张随时间的变化和 L (或者 R) 的被选举的概率随选举人的政治主张变化成正比, 比例系数分别为 k_1 (或 k_2), 根据此列微分方程

(3) 若并不是所有人都参与投票, 政治主张离 L (或者 R) 距离为 z 的人只有 $g(z)$ 的概率会投给 L (或者 R), 剩下的人放弃投票. $g(z)$ 是单调递减的, 并且 $g(0) = 1$. 此情形下, 在 (2) 的假设下列微分方程

(4) (附加题) 在 (1) 的假设下, 两位选举人的主张最后会趋同, 问在 (3) 的假设下是否会趋同, 以 $g(z) =$

$$(2) \frac{dl}{dt} = k_1 \cdot \frac{d \int_{-\frac{l+r}{2}}^{\frac{l+r}{2}} f(x) dx}{dl} = \frac{k_1}{2} f\left(\frac{l+r}{2}\right)$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{-k_2}{2} f\left(\frac{l+r}{2}\right)$$

(25+10 分) 四、国际青年物理学家锦标赛 (International Young Physicists' Tournament, IYPT) 是一项极具盛名的团队式国际科学竞赛。中国也会派出自己的队伍参加比赛。在比赛前, 每支队伍需要从 17 道题目中选择 3 道题组成自己的题库。比赛共分为 3 轮, 在每一轮中, 所有参赛队伍会被分配到不同的房间, 每个房间举办一场由 3 支队伍组成的“对抗赛”(Fight)。在一场对抗赛中, 比赛分为三个阶段, 每个阶段三支队伍分别担任展示方 (Presenter)、质疑方 (Opponent) 和评论方 (Reviewer) 的角色。具体来说, 角色会进行循环交换: 在第一个阶段, 三支队伍依次担任展示方、质疑方、评论方的角色; 在第二个阶段, 三支队伍依次担任评论方、展示方、质疑方的角色; 在第三个阶段, 三支队伍依次担任质疑方、评论方和展示方的角色。

组织者的核心任务是准备一份赛程, 即在每一轮中将队伍分配到房间, 并指定他们要展示的问题, 这份赛程必须遵守以下条件: 每支队伍在整个锦标赛中必须完整地展示其题库中的全部 3 个问题; 在同一场对抗赛中, 任何问题都不能被重复展示; 每场对抗赛中展示的问题数量为 3 道。

- (1) 若有 $3n$ 支队伍, 分成 n 个三元子集, 证明存在可行的赛程, 使得三轮中都在三元子集中开展 (提示: 二部图 G 的边色数等于图的 $\Delta(G)$, 其中 $\Delta(G)$ 是图的最大度)。
- (2) 证明, 在安排赛事时, 若已将所有队伍有效地分配至每一轮的对抗赛房间中, 那么一定存在一个可行的赛程安排。
- (3) 为了将赛程安排问题转化为一个数学优化模型, 我们引入决策变量

$$x_{ijkq} = \begin{cases} 1, & \text{如果队伍 } i \text{ 在第 } j \text{ 轮、第 } k \text{ 个房间展示问题 } q \\ 0, & \text{否则。} \end{cases}$$

请使用该决策变量, 将一个可行赛程所必须满足的各项基本约束条件。

- (4) (附加题) 为了实现更高层次的公平, 我们需要引入额外的约束, 每支队伍担任质疑方或者评价方的题目, 不能在其它轮当中展示过; 更加严格的, 我们要求每支队伍担任质疑方、展示方和评价方面所面对的题目互不相同, 写约束条件 (提示: 可以引入辅助变量)。